

THIẾT KẾ CHI TIẾT — ORDER SERVICE (OMS)

Khung kiến trúc: msfw Hexagonal | Domain Context: orderlifecycle | Phiên bản: v1.0

1. Cấu trúc thành phần Module (Hexagonal msfw Layout)

Dịch vụ Quản lý đơn hàng đóng vai trò là kiến trúc máy trạng thái (State Machine) trung tâm, đảm bảo ghi nhận lịch sử biến động trạng thái phục vụ thanh tra, kiểm toán tài chính.

ADAPTER LAYER (Vỏ ngoài)	APPLICATION LAYER (Điều phối)	DOMAIN LAYER (Lỗi nghiệp vụ)
inbound - OrderGrpcController (gRPC Ingest) - OrderController (REST Buyer/Merchant) - PaymentReceivedPipelineFactory (Kafka) outbound - OrderOa (PostgreSQL Engine) - OutboxRelay (Kafka Publisher)	ports.in (Use Cases) - CreatePendingOrder - TransitionOrder - CancelOrder ports.out - Repository<Order>	models - Order (Aggregate Root) - OrderId (Identity) - OrderItem (Internal Entity) - OrderStatusHistory (Entity) - ShippingAddress (Value Object)

2. Danh sách Invariants (Bất biến nghiệp vụ) của Domain

- Bất biến 1: Enforce nghiêm ngặt Máy Trạng Thái Đơn Hàng:** Trạng thái đơn hàng dịch chuyển tuần tự qua lỗi logic cấu hình duy nhất tại domain: **PENDING** *igthararrow* **TO_SHIP** *igthararrow* **SHIPPED** *igthararrow* **COMPLETED**. Các trạng thái CANCELLED và COMPLETED là trạng thái đóng terminal bất biến. Nghiêm cấm mọi hành vi update trường trạng thái trực tiếp bằng SQL bypass qua Aggregate Core. Mọi sự chuyển dịch không hợp lệ (ví dụ: Huỷ đơn hàng khi đã sang trạng thái SHIPPED) lập tức ném lỗi `InvalidTransitionException`.
- Bất biến 2: Tính bất biến tuyệt đối của Giá thành Snapshot (Price Snapshot Immutability):** Giá trị `OrderItem.price_snapshot` bắt buộc phải ghi nhận cố định tại thời điểm người mua bấm đặt hàng (nguồn từ Catalog `GetPrice` chuyển tiếp qua Checkout). Toàn bộ hệ thống tuyệt đối không thiết kế luồng cập nhật hoặc override đối với cột dữ liệu này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đối soát tài chính về sau, bất chấp việc Merchant thay đổi giá gốc trên Catalog.
- Bất biến 3: Tính toàn vẹn cấu trúc giỏ đơn hàng:** Một đơn hàng hợp lệ bắt buộc phải chứa ít nhất một mã `OrderItem` (`items.size() >= 1`). Mọi dòng item chi tiết bắt buộc phải có số lượng số nguyên lớn hơn 0 và tổng giá trị đơn hàng phải khớp chính xác phương trình toán học tích hợp: **totalAmount** = $\sum (price_snapshot \times quantity)$.

- **Bất biến 4: Audit Trail bất biến (Append-Only Status History):** Bảng lịch sử chuyển dịch trạng thái đơn hàng `order_status_history` được cấu hình ở chế độ chỉ cho phép chèn thêm dữ liệu (Append-only). Nghiêm cấm mọi hành vi cập nhật (UPDATE) hoặc xóa (DELETE) bản ghi lịch sử nhằm đảm bảo tính minh bạch cho thanh tra an ninh.

3. Thiết kế chi tiết Interface Use Cases

Đặc tả hệ thống interface Use Case tầng Application quản lý vòng đời đơn hàng:

```

package tech.vsf.ptnt.msfw.order.application.port.in;

import tech.vsf.ptnt.msfw.order.application.dto.*;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.annotation.EventPublishHandler;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.processor.JsonEventStoreProcessor;
import java.util.List;

// 3.1 Use Case: Khởi tạo đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán (Do Checkout Orchestrator điều
// phối gRPC)
public interface CreatePendingOrder {
    OrderIdView execute(CreatePendingOrderCmd cmd);
}

// 3.2 Use Case: Đẩy trạng thái đơn hàng đi qua các bước máy trạng thái (Payment thành công,
// Ship hàng, Hoàn tất)
public interface TransitionOrder {
    @EventPublishHandler(eventProcessors = JsonEventStoreProcessor.class) // Đẩy sự kiện
    OrderCompleted ra Outbox khi trạng thái sang COMPLETED
    void execute(TransitionOrderCmd cmd);
}

// 3.3 Use Case: Thực hiện huỷ đơn hàng (Từ luồng bù đắp của Checkout Saga, Timeout hoặc người
// dùng chủ động)
public interface CancelOrder {
    @EventPublishHandler(eventProcessors = JsonEventStoreProcessor.class) // Đẩy sự kiện
    OrderCancelled ra Outbox cục bộ
    void execute(CancelOrderCmd cmd);
}

// --- Data Contracts ---
public record CreatePendingOrderCmd(
    String checkoutRef, // Khóa khử trùng toàn cục cấp hệ thống
    String buyerId,
    String merchantId, // Đơn hàng bắt buộc phải được tách riêng theo từng Merchant độc lập từ
    tầng Checkout
    ShippingAddressInput shippingAddress,
    List items
) {}

public record OrderItemInput(
    String productId,
    String variantId,
    String skuCode,
    String productName,
    Long priceSnapshot,
    int quantity
) {}

public record ShippingAddressInput(
    String fullName, // Trường thông tin cá nhân PII – Bắt buộc mã hóa AES-256 field-level khi
    xuống DB
    String phone,
    String addressLine,
    String ward,
    String district,
    String city
) {}

public record TransitionOrderCmd(

```

```
String orderId,
String eventType, // Hợp lệ: "PAYMENT_RECEIVED", "MERCHANT_SHIP", "BUYER_CONFIRM",
"AUTO_COMPLETE"
String triggeredBy,
String trackingNumber, // Khai báo bắt buộc đi kèm khi chọn sự kiện MERCHANT_SHIP
String eventId
) {}

public record CancelOrderCmd(
String orderId,
String triggeredBy,
String reason
) {}

public record OrderIdView(
String orderId,
Long totalAmount
) {}
```